# 22. 如何评价一个照明方案的好坏？现场调试照明时，主要调整哪些参数？

## 22.1 机器视觉照明的本质目标是什么？与民用照明有何根本区别？

机器视觉照明的接收端是**工业相机（图像传感器）和视觉算法**，而不是人眼。因此，评价其好坏的根本标准不是“看起来是否舒适”或“颜色是否还原（显色性）”，而是**“能否最大限度地凸显目标特征，同时抑制背景噪声”**。一个优秀的机器视觉照明方案，其终极目标是降低视觉算法的难度，使得简单的阈值分割或边缘提取算法就能稳定、高效地工作，而不是依赖复杂的深度学习模型去“猜”特征。

## 22.2 评价指标一：对比度与信噪比（最核心指标）

**对比度（Contrast）**是机器视觉照明方案绝对的“第一指标”。好的照明方案必须在目标特征（如划痕、字符、边缘）与背景之间拉开最大的灰度差。

- **高信噪比（SNR）**：特征区域的灰度值应远高于（或远低于）背景区域。例如，在8位图像（0-255灰度）中，目标如果是亮特征，其灰度应达到200以上，而背景应压暗至50以下。
- **评价方法**：通过截取图像的灰度剖面线（Profile Line），观察特征与背景的灰度跃变陡峭程度。波峰与波谷的落差越大，照明方案越优秀。

## 22.3 评价指标二：空间均匀性（FOV内的灰度一致性）

**均匀性（Uniformity）**指在整个相机的视场（FOV）内，相同材质背景的反射光强是否一致。

- **对算法的影响**：如果照明中心亮、边缘暗（存在明显的渐晕），传统的全局阈值分割算法就会失效（中心可能过曝，边缘可能漏检），被迫使用耗时更长的局部自适应阈值算法。
- **评价方法**：在空载或放置纯色标定板时，测量图像中心到四个角点的灰度下降百分比。工业级要求通常是边缘灰度不低于中心的80%（甚至90%以上）。

## 22.4 评价指标三：绝对亮度与光谱响应

在高速飞拍或高频检测的产线上，相机为了消除运动模糊，曝光时间极短（通常在几微秒到几毫秒之间）。

- **辐射强度（Irradiance）**：此时评价亮度的指标不是人眼感知的勒克斯（Lux），而是光源到达传感器表面的辐射照度（$W/m^2$），或者直观表现为：**在极短曝光时间下，图像是否依然有足够的整体灰度？**
- **光谱匹配度**：光源的发射光谱波峰是否与相机传感器的量子效率（QE）波峰，以及被测物体的高反射波段相匹配。

## 22.5 评价指标四：稳定性与抗环境光干扰能力

工业环境极其恶劣，优秀的照明方案必须具备极强的鲁棒性。

- **时间稳定性**：连续点亮数月后，光源是否出现严重的光衰？在毫秒级频闪状态下，每次发光的能量是否完全一致？
- **抗干扰能力**：方案是否能依靠自身的超高亮度（结合窄带滤光片），完全淹没车间里的日光灯、外部阳光甚至电焊弧光的干扰？如果在不同时间段（白天/黑夜）检测结果发生漂移，说明照明方案是不合格的。

## 22.6 现场调试照明时，核心的空间几何参数有哪些？

现场调试的第一步是搭建光路，主要调整物理几何参数：

- **工作距离（WD，Working Distance）**：光源到被测物表面的距离。稍微改变WD，光源的均匀性和汇聚点就会发生巨大变化。
- **照射角度（Angle of Incidence）**：光源中心光线与物体表面的夹角。高角度（明场）用于看整体轮廓和印刷，低角度（暗场）用于看表面划痕和凹凸打码。调试时经常需要以5度为单位微调，以寻找最佳的缺陷散射角。
- **光源与相机的同轴度/相对位置**：在使用同轴光或穹顶光时，确保相机光轴与光源的几何中心严格对齐，避免出现偏光或阴影。

## 22.7 现场调试照明时，核心的电控与相机配合参数有哪些？

照明与相机是一个强耦合系统，物理位置固定后，必须联合调试电控参数：

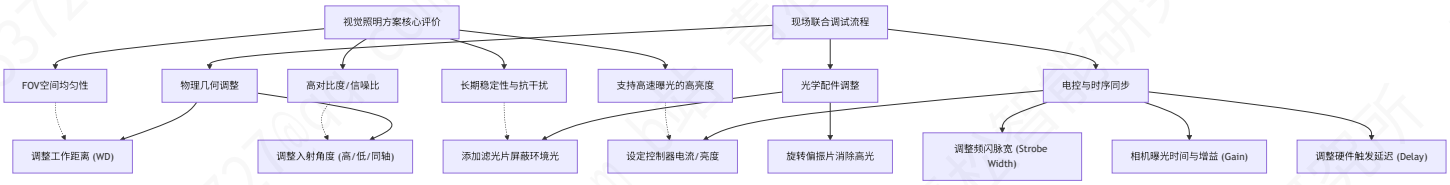
- **频闪脉宽（Strobe Pulse Width）**：在使用频闪控制器（Strobe Controller）时，设定光源每次闪烁的持续时间（如500微秒）。这必须与相机的曝光时间严格匹配。
- **触发延迟（Trigger Delay）**：相机收到光电开关信号后，光源亮起与相机开始曝光之间的时间差。调整该参数以确保在物体运动到视场正中心时，光源刚好达到最大亮度。
- **驱动电流/电压（Intensity）**：调节控制器的输出电流大小以改变亮度。在频闪模式下，甚至可以开启**过载驱动（Overdrive）**，瞬间输入数倍于额定电流的能量，获得极高亮度。
- **相机端配合参数（Exposure & Gain）**：在光源亮度达到上限前，尽量保持相机增益（Gain）为0或最低，以减少图像噪点。通过调节曝光时间（在允许的最大运动模糊范围内）和光源亮度来平衡图像的整体灰度。

**标准答案：**

**【评价标准】**
在机器视觉领域，评价一个照明方案好坏的核心维度完全围绕**“是否有利于图像算法的高效、稳定处理”**展开，绝对不能套用民用照明的“人眼舒适度”标准。优秀的照明方案应具备以下四大特征：

1. **极高的对比度（首要指标）**：目标特征（缺陷、边缘、字符）与背景之间的灰度差最大化，信噪比极高，使得简单的阈值分割即可提取特征。
2. **出色的空间均匀性**：在整个相机视场（FOV）内，光照分布均匀，避免中心过曝与边缘暗角，确保全画面算法处理的一致性。
3. **支持短曝光的绝对亮度**：具备足够高的辐射强度，能够在微秒级或毫秒级的极短曝光时间（高速飞拍）内，依然使图像达到理想灰度值。
4. **长期的稳定性与抗干扰性**：频闪亮度一致性好，光衰极小；且能通过高亮度和滤光技术，完全屏蔽工厂环境光（如阳光、车间照明）的干扰。

**示意图：视觉照明方案评价与调试系统**




**【现场调试核心参数】**
现场调试照明是一个**“光（光源） - 机（机械结构） - 电（控制器） - 软（相机与图像）”**联合调节的过程，主要调整以下两类参数：

1. **物理与光学空间参数**：
   - **工作距离（WD）与入射角度**：这是改变成像效果最关键的物理动作。通过升降光源改变WD影响均匀性，通过改变照射角度（明场转暗场）来寻找凸显缺陷的最佳散射角。
   - **光学附件调整**：旋转偏振片寻找消除反光的最佳正交角度；加入特定波长的窄带滤光片以阻挡外部环境杂光。
2. **电控与时序配合参数**：
   - **亮度/电流输出大小**：调节常亮控制器的模拟量或PWM通道值。
   - **频闪脉冲与同步时序（工业核心）**：配置频闪控制器，设定光源点亮的时间（脉宽，如200μs），并调整硬件触发信号的延迟时间（Delay），确保满足两个条件：① **光源点亮区间严格包裹相机的曝光区间**（即 $t_e \leq t_w$）；② **触发延迟 $t_d$ 精确标定**，使曝光中点时刻与工件运动到视野中心的时刻重合（$t_d = D/v - t_e/2$，其中 $D$ 为传感器到视野中心距离，$v$ 为工件速度）。换线或换速度后需重新标定 $t_d$。
   - 
   - **相机曝光与增益均衡**：在运动速度允许的前提下，优先通过增加光源亮度或略微延长曝光时间来提升图像灰度，相机增益（Gain）应作为最后手段：优先通过增加光源亮度或延长曝光时间

来提升图像灰度；仅当光源已达功率上限、曝光受限于运动模糊时，才使用增益补偿不足的信号量，因为增益在放大信号的同时会等比放大读出噪声，导致 SNR 下降。